해설 자기력선은 서로 반발하므로 교차하지 않으며 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.

★★★
46 도체의 전기 저항에 대한 것으로 옳은 것은?
출제빈도
① 길이와 단면적에 비례한다.
② 길이와 단면적에 반비례한다.
③ 길이에 반비례하고 단면적에 비례한다.
④ 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다.

해설 전기 저항 $R=\rho\frac{l}{A}$ 이므로 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다.

★★
47 측정이나 계산으로 구할 수 없는 손실로 부하 전류가 흐를 때 도체 또는 철심 내부에서 생기는 손실을 무엇이라 하는가?
① 표유 부하손 ② 히스테리시스손
③ 구리손 ④ 맴돌이 전류손

해설 표유 부하손(부하손) = 표류 부하손 : 누설 전류에 의해 발생하는 손실로 측정은 가능하나 계산에 의하여 구할 수 없는 손실

★★
48 권선 저항과 온도와의 관계는?
① 온도와는 무관하다.
② 온도가 상승하면 권선 저항은 감소한다.
③ 온도가 상승하면 권선 저항은 증가한다.
④ 온도가 상승하면 권선의 저항은 증가와 감소를 반복한다.

해설 권선 저항은 구리(도체)의 경우 정온도 특성을 가지므로 온도가 상승하면 권선 저항도 상승한다.

★★★
49 주택, 아파트인 경우 표준 부하는 몇 [VA/m^2]인가?
출제빈도
① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 건물의 종류에 대응한 표준 부하

건물의 종류	표준 부하 [VA/m^2]
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장 등	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 대중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미용원	30
주택, 아파트	40

★★
50 평균값이 100[V]인 경우 실효값[V]은?
① 100 ② 111
③ 127 ④ 200

해설 실효값 $V=1.11\,V_{av}=1.11\times100=111$[V]

★
51 한쪽 방향으로 일정한 전류가 흐르는 경우 동작하는 계전기는?
① 비율 차동 계전기
② 부흐홀츠 계전기
③ 과전류 계전기
④ 과전압 계전기

해설 과전류 계전기 : 전류가 일정한 값 이상으로 흐르면 동작하는 계전기

★
52 △－Y 결선(delta-star connection)한 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① Y결선의 중성점을 접지할 수 있다.
② 제3고조파에 의한 장해가 작다.
③ 1차 선간 전압 및 2차 선간 전압의 위상차는 60°이다.
④ 1차 변전소의 승압용으로 사용된다.

해설 △－Y 결선의 특징
- 승압용으로 사용
- Y결선의 중성점을 접지할 수 있다.
- △결선은 제3고조파에 의한 장해가 작다.
- 1, 2차 전압 위상차 : $\frac{\pi}{6}$[rad]=30° 발생

정답 46.④ 47.① 48.③ 49.④ 50.② 51.③ 52.③